

**מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – אביב תשפ"ה – 2025 – מועד ב'**

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, וחלק שני של שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות")
- בחלק של השאלות הפתוחות יש **לנמק היטב כל צעד**. את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בגוף השאלון
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

## שאלה 1 (19 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט רול

תהא  $f$  פונקציה רציפה בקטע הסגור  $[a, b]$ , גזירה בקטע הפתוח  $(a, b)$  ומקיימת ש-  $f(a) = f(b)$  אזי קיימת נקודה  $a < c < b$  כך ש-  $f'(c) = 0$

(14 נקודות) מצאו את מספר השורשים של הפונקציה

$$f(x) = x^2 + x + \ln(x^2 + 1) + \arctan(x) \quad \text{בקטע } (-2, 2)$$

פתרון. ראשית הפונקציה רציפה בכל  $\mathbb{R}$  שהרי היא פונקציה אלמנטרית שמוגדרת בכל  $\mathbb{R}$ . כמו כן היא גזירה בכל  $\mathbb{R}$  כסכום של פונקציות גזירות בכל  $\mathbb{R}$  ולכן נוכל להשתמש במשפט ערך הביניים ובמשפט רול. ראשית

$$f(0) = 0$$

שנית

$$f'(x) = (2x + 1) \left( 1 + \frac{1}{1 + x^2} \right)$$

הנגזרת מתאפסת ב-  $(-0.5)$  בלבד ומקבלת ערך חיובי ב-  $0$  וערך שלילי ב-  $(-1)$  ולכן זו נקודת מינימום מקומי. כיוון ש-  $f(0) = 0$  והפונקציה יורדת ממש בקטע  $(-0.5, 0)$  הערך של הפונקציה בנקודה  $-0.5$  שלילי. כיוון ש-

$$f(-2) = 2 + \ln(5) - \arctan(2) > 0$$

$$(\arctan(x) < \frac{\pi}{2} \text{ שהרי})$$

נקבל לפי מסקנה ממשפט ערך הביניים שלפונקציה יש לפחות שני שורשים בתחום.

כעת נניח בשלילה שלפונקציה יש יותר משני שורשים בתחום הנ"ל. אזי ע"פ רול לנגזרת יש לפחות שני שורשים. אבל ראינו שהנגזרת מתאפסת רק בנקודה  $x = -0.5$  סתירה.

קבלנו כי לפונקציה יש בדיוק שני שורשים בתחום הנ"ל

## שאלה 2 (21 נקודות)

הוכיחו או הפריכו

$$א. (7 נקודות) \quad 1 - x \leq \sin(x^2) + \cos(x^2) \leq 1 + x \quad \text{בקטע } \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

הטענה נכונה.

$$\cos(x^2) \leq 1$$

ובתחום  $[0,1]$  (שכולל את התחום שלנו)

$$\sin(x^2) \leq x^2 \leq x$$

ולכן

$$\sin(x^2) + \cos(x^2) \leq 1 + x$$

עבור הצד השני של האי-שוויון נסמן

$$f(x) = \sin(x^2) + \cos(x^2) + x - 1$$

$$f(0) = 0$$

$$f'(x) = 2x(\cos(x^2) - \sin(x^2)) + 1$$

אבל בתחום הנ"ל  $\cos(x^2) - \sin(x^2) > 0$  שהרי  $\cos(x) > \sin(x)$  בקטע  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$

$$\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 < \frac{\pi}{4} \text{ ו-}$$

ולכן  $f'(x) > 0$ . ע"פ מסקנות לגרנז' נקבל כי  $f$  עולה ממש בתחום הנ"ל ולכן  $f(x) > 0$  בתחום הנ"ל.

ב. (7 נקודות) אם  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n}$  קיים ו-  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{3n+2} - a_{3n+1}) = 0$  אזי הסדרה  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  מתכנסת.

הטענה לא נכונה.

ניקח סדרה המקיימת  $a_{3n} = 1$  ו-  $a_{3n+1} = a_{3n+2} = 0$  אזי הסדרה מקיימת את הנתון אבל יש לה שני גבולות חלקיים שונים ולכן איננה מתכנסת

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots+(-1)^{n+1}n}{n^2} = 0 \quad \text{ג. (7 נקודות)}$$

הטענה נכונה

$$0 \leq \left| \frac{1 + (-2 + 3) + (-4 + 5) + \dots + (-1)^n n}{n^2} \right| \leq \frac{2n}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1-2+3-4+\dots+(-1)^{n+1}n}{n^2} \right| = 0 \quad \text{ולכן ע"פ משפט הסנדביץ' נקבל כי}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2+3-4+\dots+(-1)^{n+1}n}{n^2} = 0 \quad \text{ומכאן כי}$$

### שאלה 3 (25 נק')

א. (12 נק')

1. (9 נקודות) חשבו

$$\int_0^1 \frac{x+2}{x^2+4x+5} dx$$

$$\int_0^1 \frac{x+1}{x^2+4x+5} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+4}{x^2+4x+5} dx$$

$$= \frac{1}{2} \ln(x^2+4x+5) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln(10) - \frac{1}{2} \ln(5) = \frac{1}{2} \ln(2) < \frac{1}{2} \ln(e) = \frac{1}{2} < 1$$

2. (3 נקודות) הראו כי

$$\int_0^1 \frac{x+2}{x^2+4x+5} dx < 1$$

ב. (13 נק') חשבו את  $\sqrt{1.1}$  במידת דיוק של  $\frac{1}{1000}$

פתרון.

נפתח את  $f(x) = \sqrt{x}$  בסביבת הנקודה  $a = 1$

$$f(x) = f(1) + \frac{f'(1)(x-1)}{1!} + \frac{f''(1)(x-1)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x)(x-1)^n}{n!} + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-1)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{כאשר}$$

כאשר  $c$  בין  $x$  ל-1

נבדוק עבור איזה  $n$   $|R_n(x)| < \frac{1}{1000}$  כאשר  $x = 1.1$  ו- $c$  בין 1.1 ל-1

$$f(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \xrightarrow{\text{yields}} f'(1) = \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \xrightarrow{\text{yields}} f''(1) = -\frac{1}{4}$$

כמו כן

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} \xrightarrow{\text{yields}} f'''(c) = \frac{3}{8}c^{-\frac{5}{2}}$$

מחשבים את השאריות  $|R_0(x)|$  ו- $|R_1(x)|$  ומקבלים שעדיין השאריות גדולות מ- $\frac{1}{1000}$  ואז מקבלים כי

$$|R_2(x)| = \left| \frac{f^{(3)}(c)(x-1)^3}{(2+1)!} \right| \leq \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1000} < \frac{1}{16000} < \frac{1}{1000}$$

ולכן

$$\sqrt{1.1} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{10} - \frac{1}{8} \frac{1}{100} = 1 + \frac{1}{20} - \frac{1}{800}$$

**חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (30 נקודות)**

### שאלה 1 (7 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים  $I = \int_0^1 \frac{\arctan(x)}{\ln(x)} dx$

אזי  $II = \int_0^\infty \frac{\ln(1+x)}{x^2(2+\sin(x))} dx$

- א. שניהם מתכנסים
- ב. שניהם מתבדרים
- ג.  $I$  מתכנס  $II$  מתבדר
- ד.  $II$  מתכנס  $I$  מתבדר

### שאלה 2 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה  $f(x) = \sqrt{\frac{|x^3+3x^2-9x+5|}{2}}$  בקטע

$[0,3]$  הוא

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 3
- ה. 4

### שאלה 3 (7 נק')

הגבול  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x^2} 2(1+\ln(1+t))dt}{x \sin(x)}$  הוא

- א. 0
- ב.  $\infty$
- ג. 1
- ד. לא קיים אף במובן הרחב
- ה.  $-\infty$

### שאלה 4 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים  $I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\arctan^2(n)}{n \ln(n)}$  ו- $I$

$$II = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{\ln(n)}\right)}{n \ln(n)}$$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג.  $I$  מתכנס  $II$  מתבדר

ד.  $II$  מתכנס  $I$  מתבדר

## שאלה 5 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה  $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$  אזי

א. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f(\cos(c)) = c$

ב. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f^2(c) \tan\left(\frac{c}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = c$

ג. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $2f(c) - 3 = c$

ד. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $f(c) \ln(c+3) = c$

ה. קיימת נקודה  $c \in [0,1]$  כך ש-  $e^c f(c) = c$

בהצלחה!